

Relatório - Lista Computacional

Gabriel Falcão, Marcelo Lopes, Mateus Almeida, Vinícius Kern
MC22 - Otimização Linear (2026.2)

20 de setembro de 2026

Parte 1: Auditoria e Depuração de Código

Ao final da primeira fase do algoritmo, é esperado que seja encontrada uma base ótima para o problema, eliminando as variáveis artificiais introduzidas previamente.

Com o valor ótimo sendo obtido durante a primeira fase, é garantido que o problema é viável. Porém, se alguma variável artificial permanecer na base com valor nulo, existem duas possibilidades:

1. A matriz A possui restrições redundantes;
2. O problema é degenerado.

No primeiro caso, é necessário descartar as colunas artificiais enquanto a matriz de base B é mantida quadrada e com vetores linearmente independentes, pois deve ser não-singular para a aplicação do algoritmo na segunda fase, que exige multiplicações por B^{-1} .

A fim de lidar de forma adequada com as colunas artificiais restantes, foi implementado o método de pivoteamento neutro.

Parte 2: Instância Parametrizada por Matrícula

O problema de programação linear a ser montado, em função da matrícula de um dos estudantes, é dado por:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -(d_1 + 1)x_1 - (d_2 + 2)x_2 - (d_3 + 1)x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d_4 + 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10 + d_1 \\ 12 + d_2 \\ 8 + d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Utilizando os dígitos da matrícula $d_1 = 3, d_2 = 3, d_3 = 5, d_4 = 0$, obtivemos o seguinte problema linear:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & -4x_1 - 5x_2 - 6x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 13 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

Por meio do código corrigido, foi possível encontrar a solução ótima, com as variáveis originais (x_1, x_2, x_3) na base, como esperado, e obtivemos os seguintes resultados computacionalmente:

Vetor de custos reduzidos final:

$$\bar{c} = c - A^T y = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0.2500 \quad 1.2500 \quad 2.2500)^T$$

Inversa da base ótima:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0.7500 & -0.2500 & -0.2500 \\ -0.2500 & 0.7500 & -0.2500 \\ -0.2500 & -0.2500 & 0.7500 \end{pmatrix}$$

Vetor dual:

$$y^* = (B^{-1})^T c_B = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix}$$

Para o intervalo de variação do coeficiente c_1 , realizamos uma análise manual. O custo reduzido ao realizar uma perturbação δ no valor inicial $c_1 = -4$ deve manter o custo reduzido das variáveis fora da base maior que ou igual a zero, ou seja:

$$\begin{aligned} \bar{c}_N &= c_N - N^T y_{novo} \\ y_{novo} &= B^{-1} \left(c_B + \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = y^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Note que $N = I$ e $c_N = 0$, pois as variáveis não-básicas são exatamente as variáveis de folga introduzidas. Assim, realizando os cálculos em função de δ , temos:

$$y_{novo} = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.75 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix}$$

$$\bar{c}_N = - \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 - 0.75\delta \\ 1.25 + 0.25\delta \\ 2.25 + 0.25\delta \end{pmatrix}$$

Assim, temos as seguintes restrições:

$$0.25 - 0.75\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \leq \frac{1}{3}$$

$$1.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -5$$

$$2.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -9$$

Assim, $\delta \in [-5, \frac{1}{3}]$

Portanto, obtemos o seguinte intervalo para c_1 , com base no valor original -4 e nos limites para δ :

$$c_1 \in \left[-9, \frac{11}{3}\right]$$